

Analisis Keamanan Direct Message dan Channel Message pada Meshtastic Melalui Verifikasi ProVerif dan Pengujian Praktis

¹Iqbal Al-Ayyubi

¹ Informatika, UPN Veteran Jawa Timur
email: 22081010217@student.upnjatim.ac.id

ABSTRACT

Meshtastic is an open-source communication system that applies LoRa technology to enable off-grid messaging under infrastructure-limited conditions. This study aims to analyze the security of two main communication modes in Meshtastic version 2.6.11, namely Direct Message (DM) and Channel Message (CM). A two-fold approach is conducted: formal verification using ProVerif based on the Dolev-Yao attacker model, and practical experiments using Meshtastic API with three nodes. The formal verification result indicates that DM satisfies secrecy and authentication properties, ensuring confidentiality through X25519 and AES-CCM. Conversely, CM demonstrates vulnerability when the shared Pre-Shared Key (PSK) is compromised, allowing unauthorized message decryption and potential replay attacks. Practical results validate the formal analysis, where DM remains secure while CM exposes communication risk under PSK leakage scenarios. This research highlights the robustness of DM and the need for improved authentication and replay protection in CM for secure deployment in emergency and remote communication use cases.

Keywords: *LoRa, Meshtastic, ProVerif, Security Protocol, Off-grid Messaging*

ABSTRAK

Meshtastic merupakan sistem komunikasi berbasis LoRa yang digunakan untuk mendukung komunikasi off-grid pada kondisi keterbatasan infrastruktur jaringan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan dua mode komunikasi utama pada Meshtastic versi 2.6.11 yaitu Direct Message (DM) dan Channel Message (CM). Pendekatan dilakukan melalui verifikasi formal menggunakan ProVerif dan pengujian praktis menggunakan Meshtastic API dengan tiga node. Hasil verifikasi formal menunjukkan bahwa DM memenuhi aspek kerahasiaan dan autentikasi. Namun, CM memiliki kelemahan apabila Pre-Shared Key (PSK) bocor sehingga pesan dapat dibaca pihak tidak sah dan berpotensi mengalami replay attack. Hasil praktis mendukung temuan formal tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa DM memiliki keamanan yang kuat, sedangkan CM membutuhkan peningkatan mekanisme keamanan terutama pada autentikasi dan pencegahan replay attack.

Keywords: *LoRa, Meshtastic, keamanan protokol, ProVerif, komunikasi off-grid*

PENDAHULUAN

Komunikasi digital telah menjadi kebutuhan mendasar pada era modern karena perkembangan internet yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan efisien (Haris et al., n.d.; Li et al., 2022). Namun, jaringan komunikasi konvensional tidak selalu dapat diandalkan terutama di wilayah terpencil atau saat bencana, sehingga kondisi off-grid masih menjadi tantangan di Indonesia. Berdasarkan data APJII tahun 2025, sekitar 19,34% penduduk atau lebih dari 55 juta jiwa

belum mendapatkan akses internet yang memadai, disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital, kondisi geografis, dan faktor sosial ekonomi [3], [4].

Sebagai solusi, jaringan komunikasi lokal yang bersifat terdistribusi seperti jaringan mesh menjadi pendekatan yang relevan untuk menghadirkan komunikasi mandiri tanpa bergantung pada internet [5]. Teknologi LoRa mampu mendukung komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah serta dapat membentuk jaringan multi-hop untuk

memperluas cakupan area (Augustin et al., 2016; Leenders et al., 2023). Salah satu implementasinya adalah Meshtastic, sebuah proyek *open-source* yang memungkinkan komunikasi pesan langsung antar perangkat LoRa melalui jaringan mesh dan dapat dimanfaatkan pada wilayah tanpa infrastruktur modern maupun pada kondisi darurat (Freitag et al., 2023).

Meskipun demikian, keamanan komunikasi pada jaringan Meshtastic masih perlu dikaji secara mendalam karena protokol komunikasi berisiko terhadap serangan digital (Muzammal et al., 2022). *Direct Message* (DM) dan *Channel Message* (CM) telah memiliki mekanisme enkripsi, di mana DM dilindungi dengan kriptografi kunci publik dan CM menggunakan *Pre-Shared Key* (PSK), namun pendekatan tersebut masih memiliki potensi kerentanan keamanan.

Penelitian (Höchst & Baumgärtner, 2020) hanya berfokus pada performa jaringan LoRa mesh seperti jangkauan komunikasi. Sementara itu, kajian keamanan protokol komunikasi, khususnya pada Meshtastic, masih terbatas. Padahal, sistem komunikasi *off-grid* ini berpotensi digunakan dalam kondisi darurat, sehingga keamanan data dan autentikasi antar perangkat menjadi aspek penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Untuk memastikan keamanan suatu jaringan komunikasi, dibutuhkan pendekatan verifikasi formal yang mampu menyatakan kebenaran suatu protokol dan bebas dari kesalahan juga ambiguitas (Kaneriya et al., 2017). Salah satu alat yang banyak digunakan untuk memodelkan protokol keamanan jaringan adalah ProVerif. Alat ini mampu merekonstruksi serangan (Dalal et al., 2010) dan memeriksa properti keamanan tertentu dari sebuah serangan (Zhang et al., 2020) berdasarkan model Dolev-Yao. Selain pembuktian secara formal, hasil verifikasi juga perlu diintegrasikan melalui pengujian praktis terhadap implementasi nyata (Modesti et al., 2025).

KAJIAN LITERATUR

Penelitian terdahulu dalam komunikasi *off-grid* berbasis LoRa telah banyak menunjukkan bahwa jaringan ini dapat menjadi solusi pada kondisi darurat dan wilayah terpencil

(Hakani et al., 2024; Höchst & Baumgärtner, 2020). Namun, penelitian-penelitian tersebut hanya fokus pada kinerja komunikasi dan tidak memperhatikan aspek protokol keamanan protokol yang digunakan. Padahal, pada jaringan mesh terdistribusi, ancaman seperti penyadapan, spoofing, dan replay attack dapat terjadi jika mekanisme keamanan tidak mampu menjamin keaslian dan kerahasiaan pesan.

Di sisi lain, penelitian mengenai verifikasi formal menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam mengevaluasi keamanan protokol jaringan komunikasi dengan membuktikan properti kerahasiaan dan autentikasi berdasarkan model serangan Dolev-Yao. Namun demikian, pendekatan tersebut hanya menguji aspek teoretis dari suatu protokol dan belum memastikan apakah hasil verifikasi sesuai dengan implementasi pada perangkat nyata.

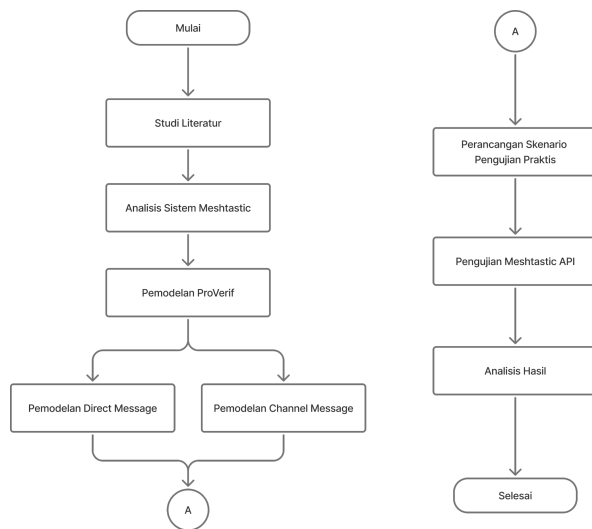
Sementara itu, evaluasi implementasi komunikasi IoT berbasis LoRa melalui pengujian praktikal langsung juga telah dilakukan dalam beberapa penelitian. Meski memberikan gambaran kondisi nyata, studi tersebut belum mengaitkan hasil praktik dengan model formal protokol yang diuji. Dengan demikian, kombinasi pendekatan verifikasi formal ProVerif dan pengujian praktis pada perangkat Meshtastic yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kebaruan untuk mengisi celah riset sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan pendekatan analisis, yang bertujuan untuk menilai tingkat keamanan protokol komunikasi pada sistem Meshtastic melalui dua metode utama, yaitu verifikasi formal dan pengujian praktis. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai perilaku dan tingkat keamanan protokol baik dari sisi teoretis maupun dari sisi implementatif.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian. Secara umum, tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Alur Tahapan Penelitian

1. Studi Literatur

Tahap ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman teoritis mengenai konsep-konsep utama yang mendasari penelitian. Kegiatan meliputi kajian terhadap teknologi komunikasi nirkabel, arsitektur jaringan mesh, karakteristik LoRa, serta teori keamanan jaringan dan kriptografi. Selain itu, dilakukan penelaahan mendalam terhadap dokumentasi dan penelitian terdahulu mengenai sistem Meshtastic, penggunaan ProVerif sebagai alat verifikasi formal, serta implementasi pengujian praktis berbasis API. Hasil dari tahap ini menjadi dasar dalam membangun model dan metode analisis yang digunakan pada penelitian.

2. Analisis Sistem Meshtastic

Tahapan ini difokuskan untuk memahami struktur dan mekanisme kerja protokol komunikasi pada Meshtastic versi 2.6.11. Analisis dilakukan terhadap dua mode komunikasi utama, yaitu Direct Message (DM) yang menggunakan enkripsi X25519 dan AES-CCM, serta Channel Message yang menggunakan Pre-Shared Key (PSK). Hasil analisis sistem ini menjadi acuan dalam membangun model formal pada tahap berikutnya.

3. Pemodelan dan Verifikasi ProVerif

Pada tahap ini dilakukan pemodelan protokol komunikasi Meshtastic menggunakan bahasa applied pi-calculus sebagai representasi formal dalam perangkat lunak ProVerif. Model ini disusun dengan

memperhatikan entitas utama (pengirim, penerima, dan penyerang), struktur pesan, serta mekanisme enkripsi dan autentikasi yang digunakan. Pemodelan ini akan menggambarkan dua jenis komunikasi Meshtastic yaitu Direct Message dan Channel Message berdasarkan model Dolev–Yao. Hasil dari tahap ini berupa kesimpulan apakah protokol aman atau ditemukan kemungkinan serangan terhadap sifat keamanan yang diuji.

4. Perancangan Skenario Pengujian Praktis

Tahapan ini bertujuan untuk merancang beberapa skenario pengujian yang merepresentasikan kondisi nyata komunikasi antar-node. Skenario komunikasi disusun sesuai dengan jenis komunikasi yang ada pada Meshtastic yaitu DM dan Channel Message

5. Pengujian Meshtastic API

Pada tahap ini dilakukan implementasi langsung dari skenario pengujian praktis menggunakan Meshtastic API. Proses pengujian melibatkan dua hingga tiga node LoRa yang terhubung ke dalam satu komputer yang sama dengan melalui kabel data. Setiap node yang berjalan akan dikontrol pada satu terminal, sehingga modul dan konfigurasi secara independen. Hasil dari pengujian ini berupa data riwayat komunikasi, status pengiriman pesan, reaksi node terhadap perubahan PSK, serta perilaku sistem saat terjadi duplikasi identitas. Semua hasil uji dicatat sebagai dasar analisis perbandingan dengan hasil verifikasi formal dari ProVerif.

6. Analisis Hasil

Tahapan ini merupakan tahap akhir dari proses penelitian. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil verifikasi formal dari ProVerif dengan hasil pengujian praktis melalui API. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi antara model teoretis dan implementasi nyata. Jika hasil keduanya selaras, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme keamanan Meshtastic telah berjalan sesuai desain. Namun apabila ditemukan perbedaan, maka dilakukan identifikasi terhadap penyebab dan potensi risiko keamanan yang muncul, yang

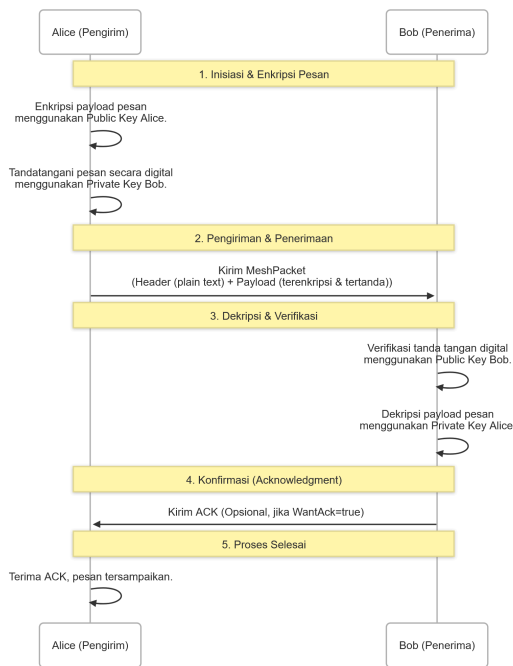
selanjutnya menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi penelitian.

Perancangan Model ProVerif

Tahapan ini menjelaskan proses perancangan model formal dari protokol komunikasi Meshtastic menggunakan ProVerif berdasarkan bahasa applied pi-calculus.

1. Direct Message

Gambar 3.2 Berikut ini menggambarkan alur komunikasi Direct Message (DM) pada sistem Meshtastic versi 2.6.11.



Gambar 3.2 Komunikasi Direct Message

Proses inisialisasi pi-calculus dimulai dengan mendefinisikan tipe dan fungsi dasar yang digunakan dalam hal ini mendefinisikan kanal publik, pembuatan kunci publik, enkripsi, dekripsi, tanda tangan, dan verifikasi.

```

type key.
fun pk(key): key.
fun encrypt(bitstring, key):
  bitstring.
fun decrypt(bitstring, key):
  bitstring.
fun sign(bitstring, key):
  bitstring.
fun verify(bitstring, bitstring,
  key): bool.
free c : channel.
  
```

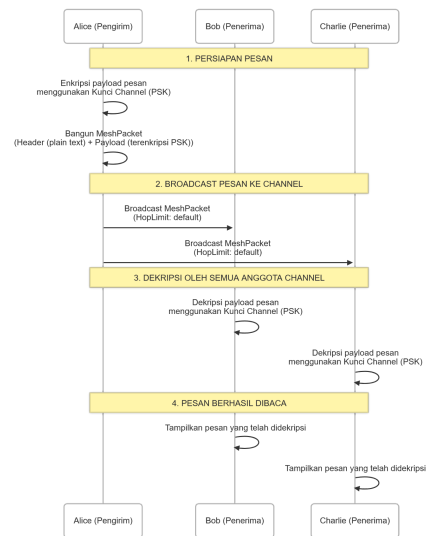
Selanjutnya mendefinisikan proses pengiriman dan penerimaan pesan melalui tahapan enkripsi dan dekripsi pesan menggunakan kunci privat dan publik.

```

query attacker(m).
query event(received(m)) ==>
  event(sent(m)).
  
```

2. Channel Message

Gambar 3.3 berikut menggambarkan alur komunikasi Channel Message pada sistem Meshtastic versi 2.6.11.



Gambar 3.3 Komunikasi Channel Message

Proses yang sama dimulai dengan mendefinisikan tipe dan fungsi dasar seperti kunci bersama, enkripsi, dekripsi, dan kanal publik.

```

type key.
fun encrypt(bitstring, key):
  bitstring.
fun decrypt(bitstring, key):
  bitstring.
free c : channel.
const psk : key.
  
```

Tahapan selanjutnya mendefinisikan proses yang terlibat dalam komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan.

```

process
  new m : bitstring;
  let ciph = encrypt(m, psk) in
    out(c, ciph);

  in(c, ciph2 : bitstring);
  
```

```
let m2 = decrypt(ciph2, psk) in
event(received(m2)).
```

Kedua aspek keamanan tersebut didefinisikan melalui dua buah kueri pengujian.

```
query attacker(m).
query event(received(m)) ==> event(
```

Skenario Pengujian Praktis

Rencana pengujian ini akan dijalankan untuk memvalidasi model formal ProVerif dan mengamati perilaku nyata Meshtastic versi 2.6.11 melalui API berbasis CLI.

1. Pengujian Kerahasiaan DM

A. Tujuan

Memverifikasi bahwa pesan Direct Message hanya dapat dibaca oleh penerima yang dituju dan tidak dapat diakses oleh node lain dalam jaringan yang sama.

B. Persiapan

- Siap 3 buah modul TTGO LoRa32 sebagai node Meshtastic.
- Setiap node memiliki peran masing-masing yaitu, node A sebagai pengirim, node B sebagai penerima sah, dan node C sebagai penyadap pesan.
- Semua node berada dalam channel yang sama

C. Prosedur

- 1) Aktifkan mode log (catatan) pada node B dan C di terminal.
- 2) Kirim pesan dari Node A ke Node B.
- 3) Pantau log pesan pada node B untuk konfirmasi penerimaan.
- 4) Pantau log pesan pada node C untuk verifikasi tidak ada akses ke pesan tersebut.

D. Pengamatan

- Status penerimaan pesan di Node B (sukses/gagal).
- Visibilitas pesan di node C (terbaca/terenkripsi/tidak terdeteksi).

2. Pengujian Perubahan Kunci Channel

A. Tujuan

Menguji perilaku saat PSK diubah dan dampaknya terhadap isolasi jaringan komunikasi dalam channel message.

B. Persiapan

- Siap 3 buah modul TTGO LoRa32 sebagai node Meshtastic.
- Atur dan gunakan kunci kanal primary yang sama untuk setiap node

C. Prosedur

- 1) Aktifkan mode log di terminal node B dan C untuk melihat pesan yang masuk.
- 2) Node A mengirim pesan ke kanal bersama.
- 3) Pantau log pesan pada node B dan C untuk konfirmasi penerimaan.
- 4) Ubah nilai PSK pada node C.
- 5) Lakukan pengiriman pesan yang sama seperti pada langkah pertama.
- 6) Verifikasi bahwa node B menerima pesan dan node C tidak menampilkan log sama sekali.

D. Pengamatan

- Status penerimaan pesan di Node B dan C (sukses/gagal).
- Visibilitas pesan di node C (terbaca/terenkripsi/tidak terdeteksi).

3. Pengujian Kloning Identitas

A. Tujuan

Menguji dan menganalisis respon sistem terhadap upaya kloning identitas node dan dampaknya terhadap keamanan komunikasi.

B. Persiapan

- Siap 3 buah modul TTGO LoRa32.
- Ekspor konfigurasi node B dan C
- Impor konfigurasi node B ke node C

C. Prosedur

- 1) Aktifkan mode log untuk node B dan C.
- 2) Kirim sebuah pesan DM dari node A ke node B.
- 3) Pantau log yang masuk pada node B dan node C jika ada.

D. Pengamatan

Amati log yang muncul pada log B dan C untuk mengetahui apakah terjadi duplikasi pengiriman pesan atau justru terjadi konflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil verifikasi formal menggunakan ProVerif dan pengujian

praktis menggunakan tiga node Meshtastic (A, B, dan C).

1. Hasil Verifikasi Formal ProVerif

Verifikasi formal dilakukan untuk memeriksa dua properti keamanan utama yaitu kerahasiaan dan autentikasi.

A. Direct Message (DM)

- ProVerif tidak menemukan attack trace untuk kerahasiaan maupun autentikasi.
- Pesan yang dikirim bukan merupakan attacker knowledge.
- Penyerang tidak dapat memalsukan entitas pengirim.
- Mekanisme X25519 + AES-CCM pada DM bekerja efektif dalam menjaga kerahasiaan dan hubungan pengirim-penerima.

B. Channel Message (CM)

- Ditemukan attack trace pada aspek autentikasi
- ProVerif mendeteksi kemungkinan replay attack
- Ketika PSK dianggap bocor, attacker dapat membaca payload dan mengirim ulang pesan
- PSK bersama menyebabkan CM kehilangan source authenticity dan freshness guarantee.

2. Hasil Pengujian Praktis Meshtastic API

Pengujian dilakukan sesuai prosedur pada metode penelitian menggunakan CLI.

Pengujian	Hasil	Status
DM – kerahasiaan	Pesan hanya terbaca di node penerima	Aman
CM – perubahan PSK	Node salah PSK tidak menerima pesan	Aman
CM – replay	Pesan duplikat diterima tanpa deteksi	Rentan
CM – kloning identitas	UID ganda → pesan diproses keduanya	Rentan

3. Analisis Perbandingan Hasil

Mode	ProVerif	Praktis	Kesimpulan
DM	Aman	Aman	Konsisten
CM	Ada kelemahan autentikasi	Replay & spoofing terjadi	Rentan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil verifikasi formal menggunakan ProVerif serta pengujian praktis pada perangkat Meshtastic, dapat disimpulkan bahwa Direct Message (DM) telah memenuhi aspek keamanan yang dibuktikan melalui keberhasilan menjaga kerahasiaan pesan dan kegagalan serangan pemalsuan identitas. Hal ini menunjukkan bahwa DM memiliki mekanisme autentikasi dan kontrol akses yang efektif.

Sebaliknya, Channel Message (CM) masih memiliki kelemahan signifikan, terutama ketika Pre-Shared Key (PSK) terekspos. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pesan CM dapat direplay tanpa adanya deteksi duplikasi, dan perangkat tidak mampu mengidentifikasi sumber asli pesan tersebut. Kondisi ini memperkuat temuan verifikasi formal yang memperlihatkan attack trace pada CM terkait aspek autentikasi dan ketahanan terhadap replay attack.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustin, A., Yi, J., Clausen, T., & Townsley, W. (2016). A Study of LoRa: Long Range & Low Power Networks for the Internet of Things. *Sensors*, 16(9), 1466. <https://doi.org/10.3390/s16091466>
- Dalal, N., Shah, J., Hisaria, K., & Jinwala, D. (2010). A Comparative Analysis of Tools for Verification of Security Protocols. *International Journal of Communications, Network and System Sciences*, 03(10), 779–787. <https://doi.org/10.4236/ijcns.2010.31010>
- Freitag, F., Miquel Solé, J., & Meseguer, R. (2023). Position Paper: LoRa Mesh Networks for Enabling Distributed

- Intelligence on Tiny IoT Nodes. In G. Bekaroo, S. Ben Allouch, & M. Mecella (Eds.), *Ambient Intelligence and Smart Environments*. IOS Press. <https://doi.org/10.3233/AISE230026>
- Hakani, R., Mishra, A., Shah, N., & Rawat, A. (2024). *Enhancing Situational Awareness with LoRa Mesh Networks: Communication in Internet-Deprived Areas*. In Review. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5314157/v1>
- Haris, I. P., Setiawan, Y. I. N., Rendi, R., & Fajarwati, N. K. (n.d.). *Tren Terkini Dalam Ilmu Komunikasi Di Indonesia: Antara Transformasi Digital Dan Dinamika Budaya*.
- Höchst, J., & Baumgärtner, L. (2020). *LoRa-based Device-to-Device Smartphone Communication for Crisis Scenarios*.
- Kaneriya, J. C., Khamar, J., & Dadhania, A. (2017). Verification of Security Protocols Using ProVerif. *Vo Lu Me*, 2.
- Leenders, G., Callebaut, G., Ottoy, G., Van Der Perre, L., & De Strycker, L. (2023). An Energy-Efficient LoRa Multi-Hop Protocol through Preamble Sampling for Remote Sensing. *Sensors*, 23(11), 4994. <https://doi.org/10.3390/s23114994>
- Li, C., Ning, G., Xia, Y., Guo, K., & Liu, Q. (2022). Does the Internet Bring People Closer Together or Further Apart? The Impact of Internet Usage on Interpersonal Communications. *Behavioral Sciences*, 12(11), 425. <https://doi.org/10.3390/bs12110425>
- Modesti, P., Freitas, L., Shotomiwa, Q., & Almhrej, A. (2025). Security analysis of the open banking account and transaction API protocol. *Cyber Security and Applications*, 3, 100097. <https://doi.org/10.1016/j.csa.2025.100097>
- Muzammal, S. M., Murugesan, R. K., Jhanjhi, N., Hossain, M. S., & Yassine, A. (2022). Trust and Mobility-Based Protocol for Secure Routing in Internet of Things. *Sensors*, 22(16), 6215. <https://doi.org/10.3390/s22166215>
- Zhang, J., Yang, L., Cao, W., & Wang, Q. (2020). Formal Analysis of 5G EAP-TLS Authentication Protocol Using Proverif. *IEEE Access*, 8, 23674–23688. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2969474>